# Guía de Ejercicios

## Python | Condiciones & Variables

Fundamentos de Programación

Ejercicios de nivel básico, intermedio y desafiante

| ✦ | ★ | ✳ |
|---|---|---|
| **Básico** | **Intermedio** | **Desafiante** |
| 5 ejercicios | 5 ejercicios | 5 ejercicios |

2026 | Python 3.x

# 0 1 Contents


1 Introducción y Conceptos Clave 3

2 Nivel Básico ✦ 4

3 Nivel Intermedio ★ 6

4 Nivel Desafiante ✳ 8

5 Resumen y Rúbrica 10

# 1 1 Introduc
# y Conceptos Clave

### Variables en Python

Una **variable** es un nombre que referencia un valor en memoria. Python usa tipado dinámico: el tipo se infiere del valor asignado.

```
nombre = "Alicia"      # str
edad   = 25            # int
precio = 19.99         # float
activo = True          # bool

x = y = z = 0          # asignacion multiple
a, b = 10, 20
a, b = b, a            # intercambio sin auxiliar
```

### Estructuras Condicionales

Python usa `if`, `elif` y `else`. Operadores de comparación: `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`. Operadores lógicos: `and`, `or`, `not`.

```
if condicion:
    pass
elif otra_condicion:
    pass
else:
    pass

resultado = "mayor" if edad >= 18 else "menor"  # ternario

if 0 <= nota <= 100:   # comparacion encadenada
    print("Nota valida")
```

**Leyenda de dificultad:**

- ✦ **Básico**: Conceptos fundamentales.
- ★ **Intermedio**: Combina condiciones y lógica.
- ✳ **Desafiante**: Lógica compleja y casos borde.

# 2 1 Nivel Básico ✦

**Ejercicio B-1 – Nivel Básico**

### Mayor o Menor de Edad

★ 10 pts

Solicita la **edad** del usuario e indica si es mayor (18+) o menor de edad. Valida que sea un entero positivo.

**Ejemplo:**

```
Ingresa tu edad: 20  ->  Eres mayor de edad.
Ingresa tu edad: 15  ->  Eres menor de edad.
```

**Ejercicio B-2 – Nivel Básico**

### Par o Impar

★ 10 pts

Solicita un entero e indica si es **par/impar** y si es **positivo, negativo o cero**.

**Ejemplo:**

```
Ingresa un numero: -8  ->  El numero es par y negativo.
Ingresa un numero:  7  ->  El numero es impar y positivo.
```

**Pista:** El operador módulo `%` retorna el resto de la división.

**Ejercicio B-3 – Nivel Básico**

### Calificación Académica

★ 10 pts

Dada una nota entre 1.0 y 7.0, clasifica al alumno:

| Rango | Nivel | Mensaje |
|---|---|---|
| $\geq 6.0$ | Excelente | Felicitaciones |
| 5.0–5.9 | Muy bueno | Buen trabajo |
| 4.0–4.9 | Suficiente | Aprobado |
| $< 4.0$ | Insuficiente | Reprobado |

Validar que la nota esté en el rango $[1.0, 7.0]$.

**Ejercicio B-4 – Nivel Básico**

### Comparación de Tres Números

★ 10 pts

Solicita tres números y determina el **mayor** y el **menor**. Si algunos son iguales,

indícalo.

**Ejemplo:**

```
Numeros: 5, 12, 8   ->   Mayor: 12   |   Menor: 5
```

**Ejercicio B-5 – Nivel Básico**

### Calculadora de Descuentos

★ 10 pts

Una tienda aplica descuentos según el monto:

- $\geq$ \$100.000: 20 %  $\geq$ \$50.000: 10 %
- $\geq$ \$20.000: 5 %  $<$ \$20.000: sin descuento

Muestra desglose y total a pagar.

# 3 1 Nivel Intermedio ★

**Ejercicio I-1 – Nivel Intermedio**

**Validador de Contraseña** ★ 20 pts

Valida que una contraseña cumpla:

1. Longitud mínima de 8 caracteres.
2. Al menos una mayúscula.
3. Al menos un dígito.
4. Al menos un carácter especial (`@#$!?`).

Clasifica como **Débil** (1–2 criterios), **Media** (3) o **Fuerte** (4).
**Pista:** Usa `any()` con generadores y métodos de `str`.

**Ejercicio I-2 – Nivel Intermedio**

**Clasificador de Triángulos** ★ 20 pts

Dados tres lados, determina:

1. Si forman un triángulo válido (desigualdad triangular).
2. Tipo por lados: equilátero, isósceles o escaleno.
3. Tipo por ángulos: rectángulo, obtusángulo o acutángulo.

Rectángulo si $a^2 + b^2 = c^2$ (donde $c$ es el lado mayor).

**Ejercicio I-3 – Nivel Intermedio**

**Sistema de Tarifas de Taxi** ★ 20 pts

| Horario | Base | Por km |
|---|---|---|
| Diurno (6h–22h) | \$1.500 | \$800 |
| Nocturno (22h–6h) | \$2.500 | \$1.200 |
| Feriado | +50% | +50% |

Solicita hora, km recorridos y si es feriado. Muestra desglose y total.

**Ejercicio I-4 – Nivel Intermedio**

**Verificador de Año Bisiesto** ★ 20 pts

Un año es bisiesto si: es divisible por 4, **y** no es divisible por 100, **salvo** que también

sea divisible por 400.

Muestra si el año es bisiesto, cuántos días tiene febrero y el total de días. **Bonus:** cuántos años faltan para el próximo bisiesto.

**Ejercicio I-5 – Nivel Intermedio**

### Conversor de Temperaturas

★ 20 pts

Convierte entre Celsius (C), Fahrenheit (F) y Kelvin (K). Fórmulas:

$$F = C \times \frac{9}{5} + 32 \qquad K = C + 273.15 \qquad C = \frac{(F-32)\times 5}{9}$$

Valida que Kelvin no sea negativo.

# 4 1 Nivel Desafiante ✳

**Ejercicio D-1 – Nivel Desafiante**

### Sistema de Préstamos Bancarios

★ 30 pts

El banco asigna puntos según factores de riesgo:

| Factor | Puntos |
|---|---|
| Ingresos $\geq 3\times$ cuota | $+30$ |
| Ingresos $2\times$–$3\times$ | $+15$ |
| Historial excelente | $+25$ |
| Historial bueno | $+10$ |
| Historial malo | $-20$ |
| Empleado dependiente | $+20$ |
| Empleado independiente | $+5$ |
| Sin deudas | $+10$ |
| Deudas $> 50\%$ ingresos | $-15$ |

Score $\geq 60$ ➤ Aprobado; 40–59 ➤ Revisión; $< 40$ ➤ Rechazado.
Muestra desglose de cada factor.

**Ejercicio D-2 – Nivel Desafiante**

### Juego de Adivinanza con Pistas

★ 30 pts

El sistema genera un número secreto entre 1 y 100. El jugador tiene 7 intentos. Cada intento retorna una pista por distancia ($\Delta$):

| Distancia $\Delta$ | Pista |
|---|---|
| $> 30$ | Muy frío |
| $20 < \Delta \leq 30$ | Frío |
| $10 < \Delta \leq 20$ | Tibio |
| $5 < \Delta \leq 10$ | Caliente |
| $\leq 5$ | Muy caliente |

Al finalizar muestra: intentos, mejor aproximación y rendimiento (1–2: genio; 3–4: excelente; 5–6: bien; 7: justo a tiempo). Valida entradas no numéricas y fuera de rango.

**Ejercicio D-3 – Nivel Desafiante**

### Analizador de Expresiones Matemáticas

★ 30 pts

Analiza una expresión `op1 operador op2` ingresada como texto, **sin usar** `eval()`. Soporta: `+ - * / // % **`.

- Detecta: división por cero, operador inválido, formato incorrecto.
- Clasifica resultado: entero/decimal, positivo/negativo/cero, primo.

**Ejemplo:** `17 % 5` ➤ `2 (Entero, Positivo, Primo)`

**Ejercicio D-4 – Nivel Desafiante**

### Simulador de Semáforo Inteligente

★ 30 pts

Flujo: verde ➤ amarillo ➤ rojo ➤ verde. El programa solicita estado actual, número de vehículos y hora.

- Densidad: bajo ($< 10$), medio (10–30), alto ($> 30$).
- Hora punta: 7h–9h y 17h–19h.
- En hora punta + tráfico alto: verde se extiende 15 seg.
- Rojo mínimo: 20 seg. Modo peatonal si rojo o verde con tráfico bajo.

**Ejercicio D-5 – Nivel Desafiante**

### Motor de Diagnóstico Médico Básico

★ 40 pts

Sistema experto simplificado con reglas basadas en síntomas. Síntomas: fiebre ($> 38.5\,°C$), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor muscular, erupciones, náuseas.

**Reglas:**

- Fiebre+tos+dolor muscular ➤ posible influenza.
- Fiebre+dolor garganta ➤ posible faringitis.
- Tos+dif.resp. (sin fiebre) ➤ posible bronquitis.
- Erupciones+fiebre ➤ posible virosis cutánea.
- Náuseas+fiebre+dolor cabeza ➤ posible infección viral.

Alerta urgencia si fiebre $> 39.5\,°C$ o dificultad respiratoria. Incluir disclaimer médico.

# 5 1 Resumen y Rúbrica

**Tabla Resumen de Ejercicios**

| Cód. | Ejercicio | Nivel | Pts. | Conceptos |
|---|---|---|---|---|
| B-1 | Mayor/Menor de Edad | Básico | 10 | if/else, int() |
| B-2 | Par o Impar | Básico | 10 | %, ternario |
| B-3 | Calificación | Básico | 10 | elif, float() |
| B-4 | Tres Números | Básico | 10 | comparaciones |
| B-5 | Descuentos | Básico | 10 | cond. anidados |
| I-1 | Validador Contraseña | Intermedio | 20 | any(), str |
| I-2 | Triángulos | Intermedio | 20 | lógica compleja |
| I-3 | Tarifas Taxi | Intermedio | 20 | cond. compuestas |
| I-4 | Año Bisiesto | Intermedio | 20 | funciones |
| I-5 | Temperatura | Intermedio | 20 | conversión |
| D-1 | Préstamos | Desafiante | 30 | sist. puntuación |
| D-2 | Adivinanza | Desafiante | 30 | random, bucle |
| D-3 | Expresiones | Desafiante | 30 | parsing |
| D-4 | Semáforo | Desafiante | 30 | estados |
| D-5 | Diagnóstico | Desafiante | 40 | sistema experto |
| | | **Total** | **290** | |

**✔ Criterios de Evaluación**

- **Corrección (50 %):** Resultados correctos, incluyendo casos borde.
- **Legibilidad (20 %):** Nombres descriptivos, comentarios, indentación.
- **Robustez (20 %):** Manejo de entradas inválidas y validaciones.
- **Eficiencia (10 %):** Sin redundancia lógica, uso correcto de operadores.

**Buenas Prácticas**

- Usa `.strip().lower()` al capturar texto del usuario.
- Prefiere comparaciones encadenadas: `0 <= x <= 100`.
- El operador ternario `a if cond else b` simplifica asignaciones.
- Agrupa lógica relacionada en funciones para reutilización.
- Usa *f-strings* para formatear salida: `f"Valor: {x:.2f"`.